DIQBM
INGENIERÍA QUÍMICA, BIOTECNOLOGÍA Y MATERIALES
UNIVERSIDAD DE CHILE

Conservación de masa, energía y carga en biología:

TRANSPORTE DE MASA Y MOVIMIENTO EN ORGANISMOS VIVOS

BT1211 - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS



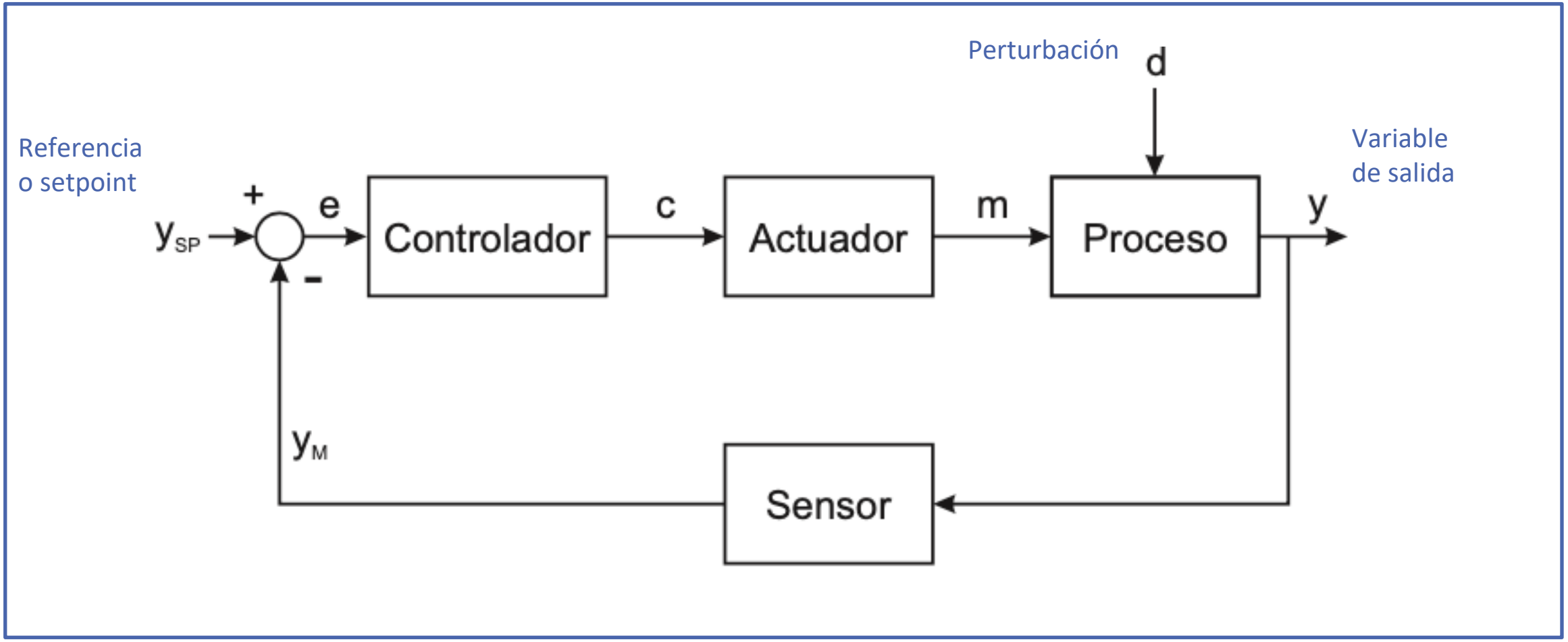
Contenidos

- Repaso clase anterior
- Transporte
- Fuerza motriz, Flujo y resistencia.
- Balances (masa, energía, etc)
- Transferencia de masa en organismos biológicos
- Difusión / convección
- Viscosidad

Repaso

Sistemas de control

Lazo cerrado con retroalimentación negativa



Repaso

Sistemas de control

- Ciclos de retroalimentación negativo y positivo
- Perturbaciones (internas / externas)
- Control adaptativo

Sistemas de Transporte

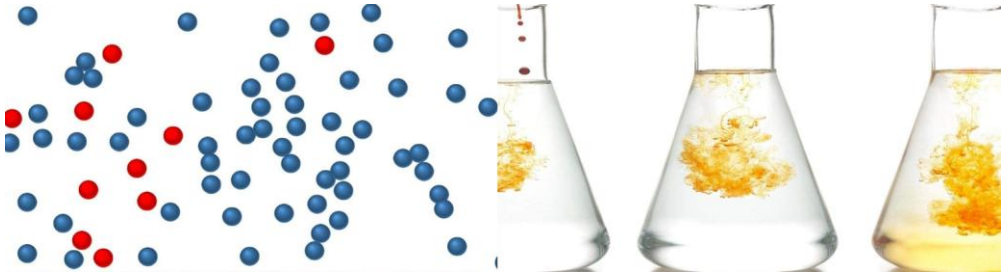
Transporte

El transporte consiste en la transferencia de una entidad (por ejemplo, autos, moléculas, masa o energía), de un lugar a otro.

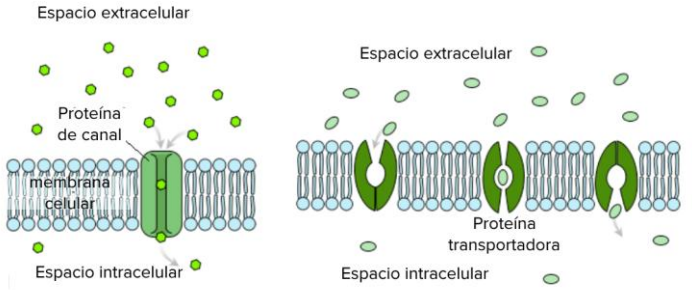
Flujo: Cantidad de entidad transportada por unidad de tiempo.

En una célula, el transporte de moléculas se clasifica en:

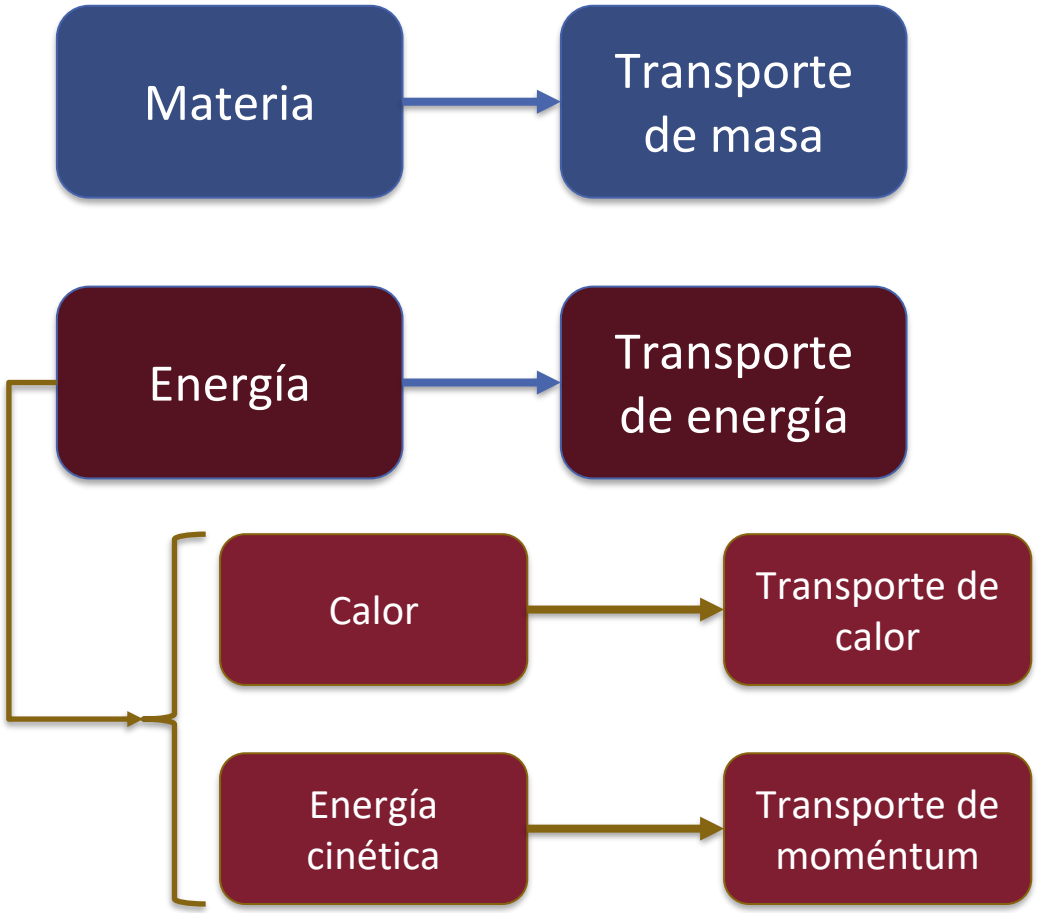
- Transporte activo: Requiere el uso de ATP
- Transporte pasivo: Ocurre por una diferencia de gradiente (no gasta energía).

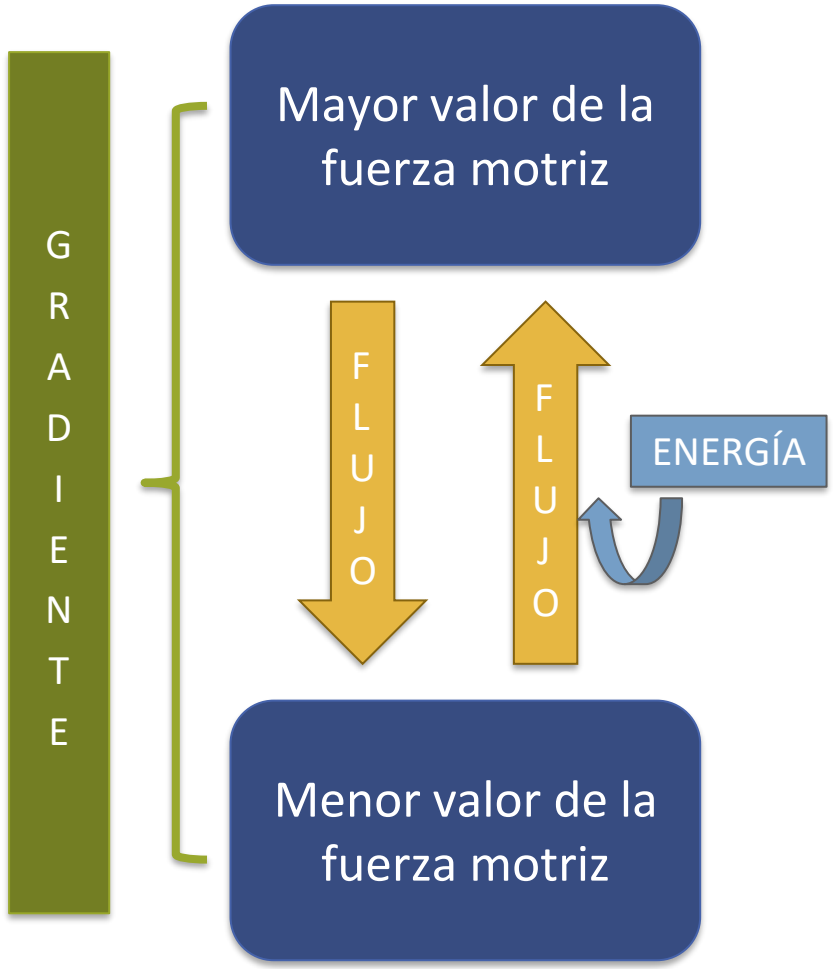






Transporte


Materia
Transporte de masa
Energía
Transporte de energía
Calor
Transporte de calor
Energía cinética
Transporte de moméntum

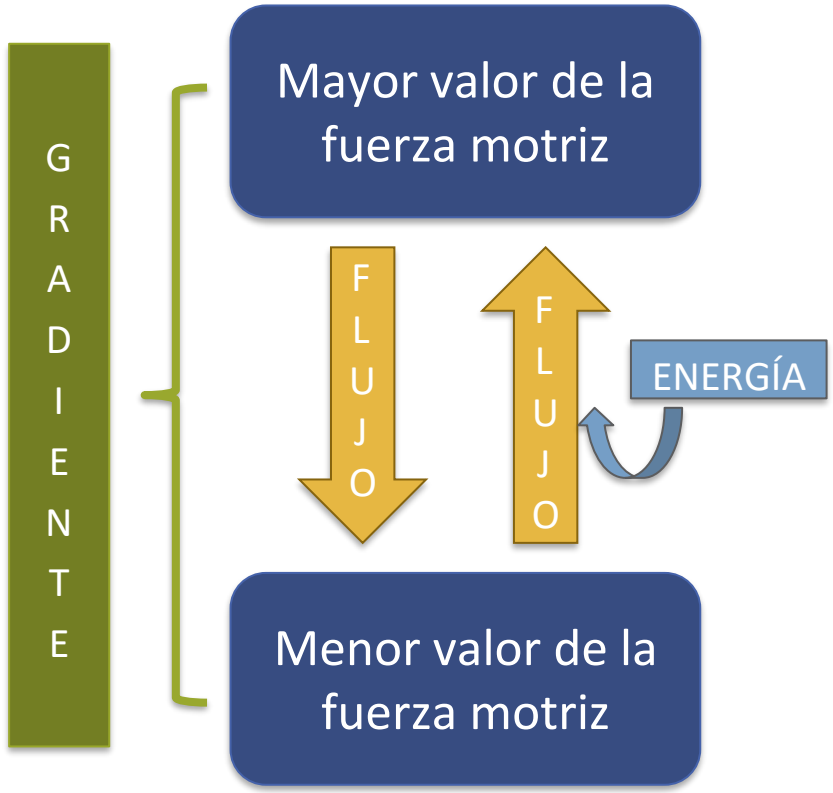

GRADIENTE
Mayor valor de la fuerza motriz
FLUJO
FLUJO
ENERGÍA
Menor valor de la fuerza motriz

Transporte

Fuerza motriz y flujo

La fuerza motriz es aquélla que causa una acción, mientras que el flujo es la respuesta ante dicha fuerza motriz, asociada con transporte.

SISTEMA	FUERZA MOTRIZ	FLUJO
Electricidad	Voltaje	Flujo de electrones (corriente)
Fluidos	Presión	Flujo de fluidos
Calor	Temperatura	Flujo de calor
Masa	Concentración	Flujo de masa
Mecánica	Fuerza	Velocidad
Óptica	Presión fotónica	Flujo de fotones
Magnetismo	Fuerza magnetomotriz	Flujo magnético
Nutrición	Hambre	Comer
Reproducción	Atracción sexual	Búsqueda de pareja

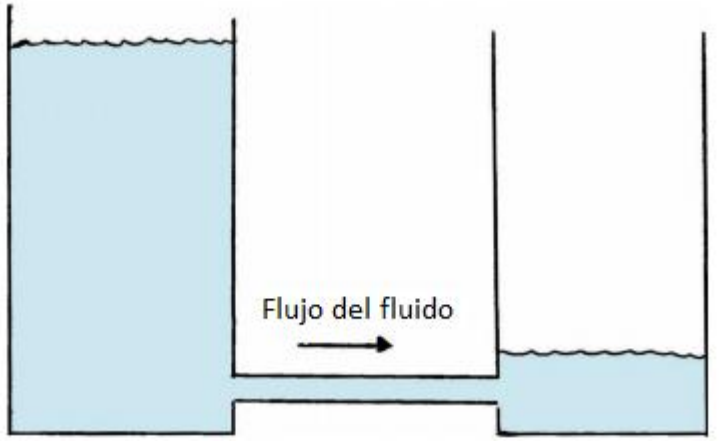


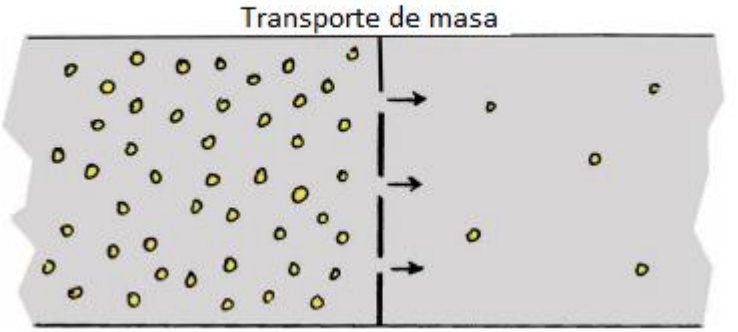
Transporte

Fuerza motriz y flujo: Resistencia

La resistencia describe el límite de la variable de flujo, para cualquier fuerza motriz aplicada. En otras palabras, corresponde a la resistencia del sistema para permitir el paso de flujo ante una determinada fuerza motriz.

$$Resistencia = \frac{Fuerza\ motriz}{Flujo}$$





Sistemas de transporte

- Los sistemas de transporte de cantidades físicas se componen de múltiples elementos, a menudo de distinto tipo.
- Las interrelaciones entre y dentro de los elementos de un sistema de transporte están dadas por múltiples combinaciones de fuerzas, flujo y resistencias



Ejemplo de sistema: Transporte vehicular

- Fuerza motriz: necesidad de transportar personas de un lugar a otro en vehículos
- Flujo: movimiento de vehículos
- Resistencia: viento, ancho y calidad del camino, atochamientos

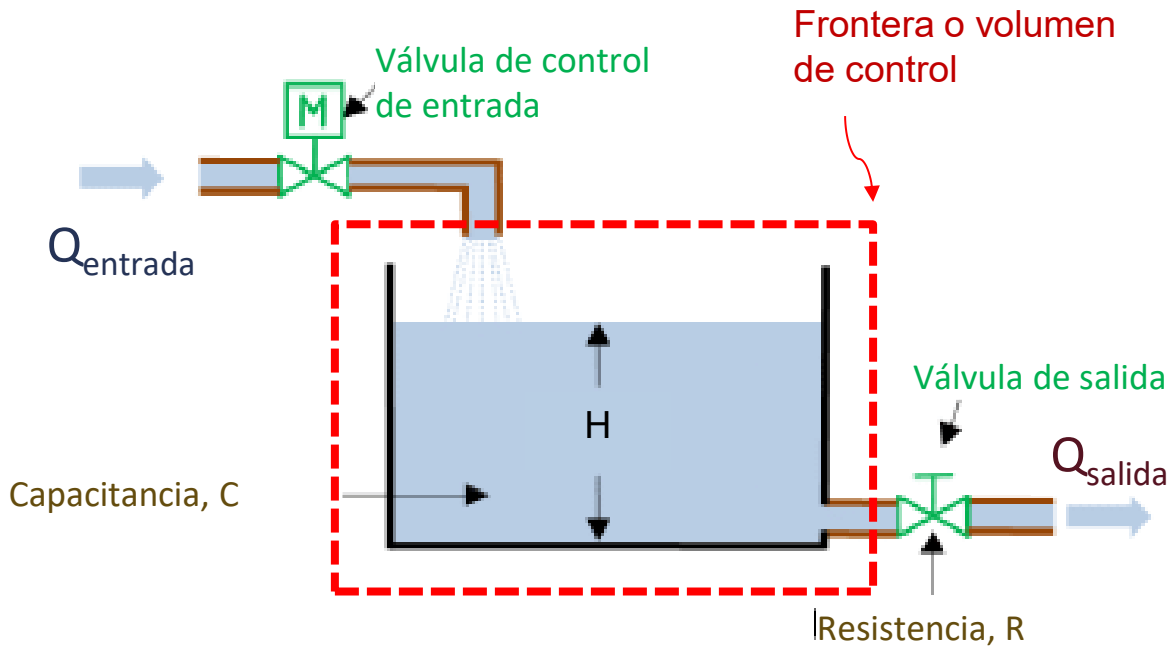
Balances

¿Qué es un balance?

Los balances de materia y energía son herramientas muy importantes en la ingeniería de procesos. Se utilizan para contabilizar los flujos de materia y energía entre un determinado proceso industrial y los alrededores o entre las distintas operaciones que lo integran. Se basan en la ley de conservación de la materia.

Para un espacio con fronteras definidas, las variables de flujo del sistema están relacionadas por un balance como el siguiente:

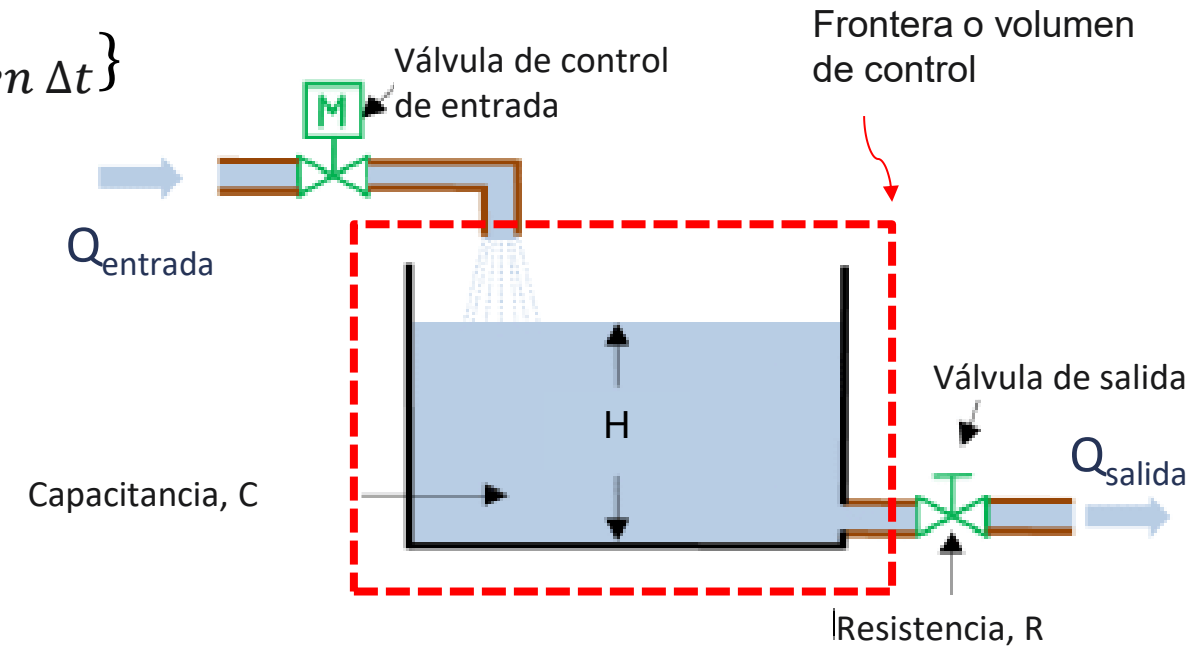
$$\left\{\begin{matrix} Lo\ que \\ \boldsymbol{entra}\ en \\ un\ \Delta t \end{matrix}\right\} - \left\{\begin{matrix} Lo\ que \\ \boldsymbol{sale}\ en \\ un\ \Delta t \end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix} Lo\ que\ se \\ \boldsymbol{acumula} \\ en\ un\ \Delta t \end{matrix}\right\}$$



Balance de materia

$$\left\{\begin{matrix}Lo\ que\\ \boldsymbol{entra}\ en\\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\} - \left\{\begin{matrix}Lo\ que\\ \boldsymbol{sale}\ en\\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix}Lo\ que\ se\\ \boldsymbol{acumula}\\ en\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\}$$

$$\{\rho Q_e \cdot \Delta t\} - \{\rho Q_s \cdot \Delta t\} = \{m_{acumulada\ en\ \Delta t}\}$$

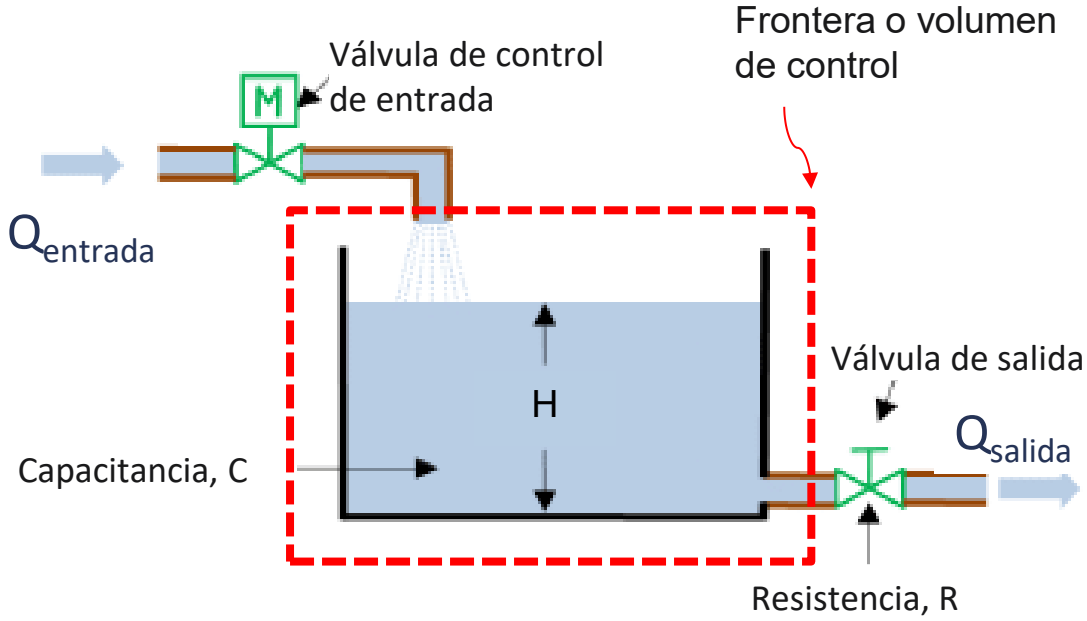


Balance de materia

$$\left\{\begin{matrix}Lo\ que\\ \boldsymbol{entra}\ en\\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\} - \left\{\begin{matrix}Lo\ que\\ \boldsymbol{sale}\ en\\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix}Lo\ que\ se\\ \boldsymbol{acumula}\\ en\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\}$$

$$\{\rho Q_e \cdot \Delta t\} - \{\rho Q_s \cdot \Delta t\} = \{m_{acumulada\ en\ \Delta t}\}$$

$$\rho Qe - \rho Qs = \frac{m_{acumulada\ en\ \Delta t}}{\Delta t}$$



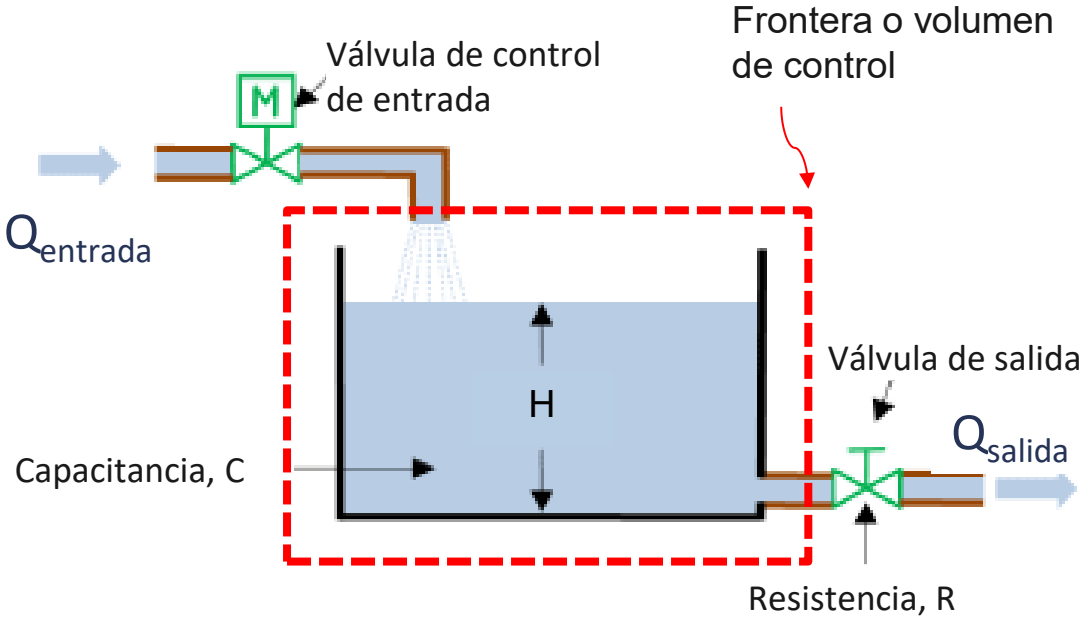
Balance de materia

$$\left\{\begin{matrix}Lo\ que\\ \boldsymbol{entra}\ en\\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\} - \left\{\begin{matrix}Lo\ que\\ \boldsymbol{sale}\ en\\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix}Lo\ que\ se\\ \boldsymbol{acumula}\\ en\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\}$$

$$\{\rho Q_e \cdot \Delta t\} - \{\rho Q_s \cdot \Delta t\} = \{m_{acumulada\ en\ \Delta t}\}$$

$$\rho Qe - \rho Qs = \frac{m_{acumulada\ en\ \Delta t}}{\Delta t}$$

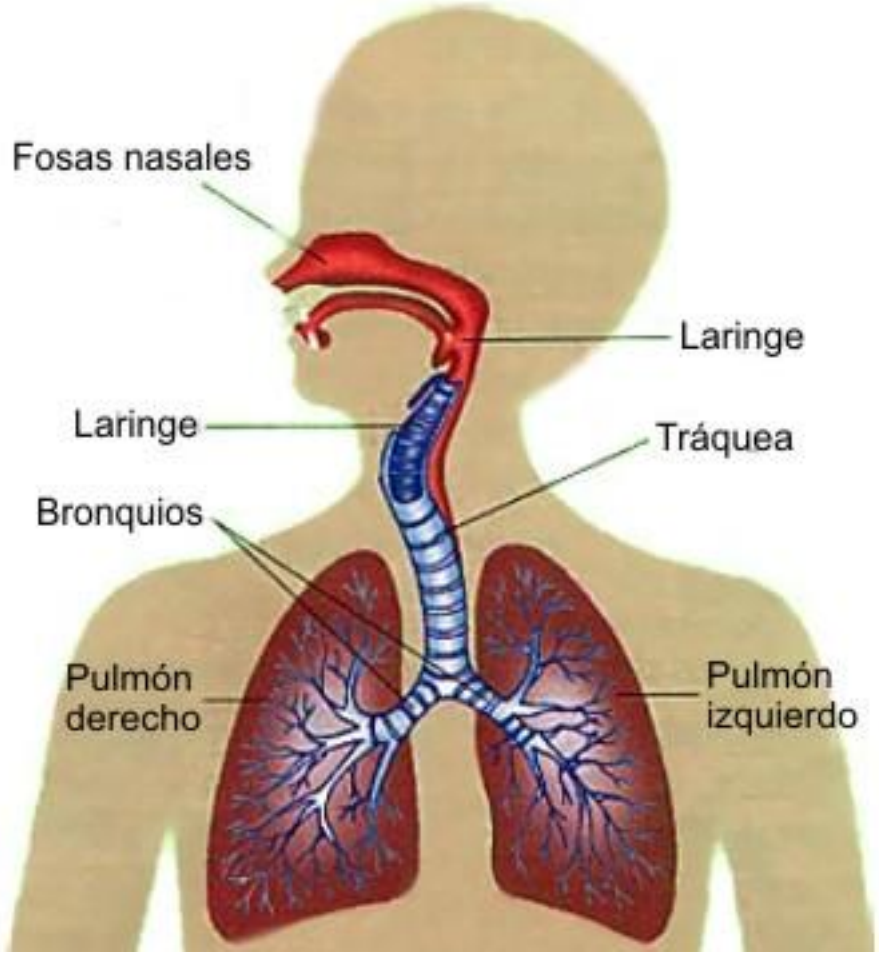
$$\rho Qe - \rho Qs = \frac{dm_{ac}}{dt}$$



Balance de materia
con reacción

Para sistemas donde ocurren reacciones químicas, los balances para la masa total son iguales a los anteriores:

$$\left\{\begin{matrix}Lo\ que\\ \boldsymbol{entra}\ en\\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\} - \left\{\begin{matrix}Lo\ que\\ \boldsymbol{sale}\ en\\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix}Lo\ que\ se\\ \boldsymbol{acumula}\\ en\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\}$$



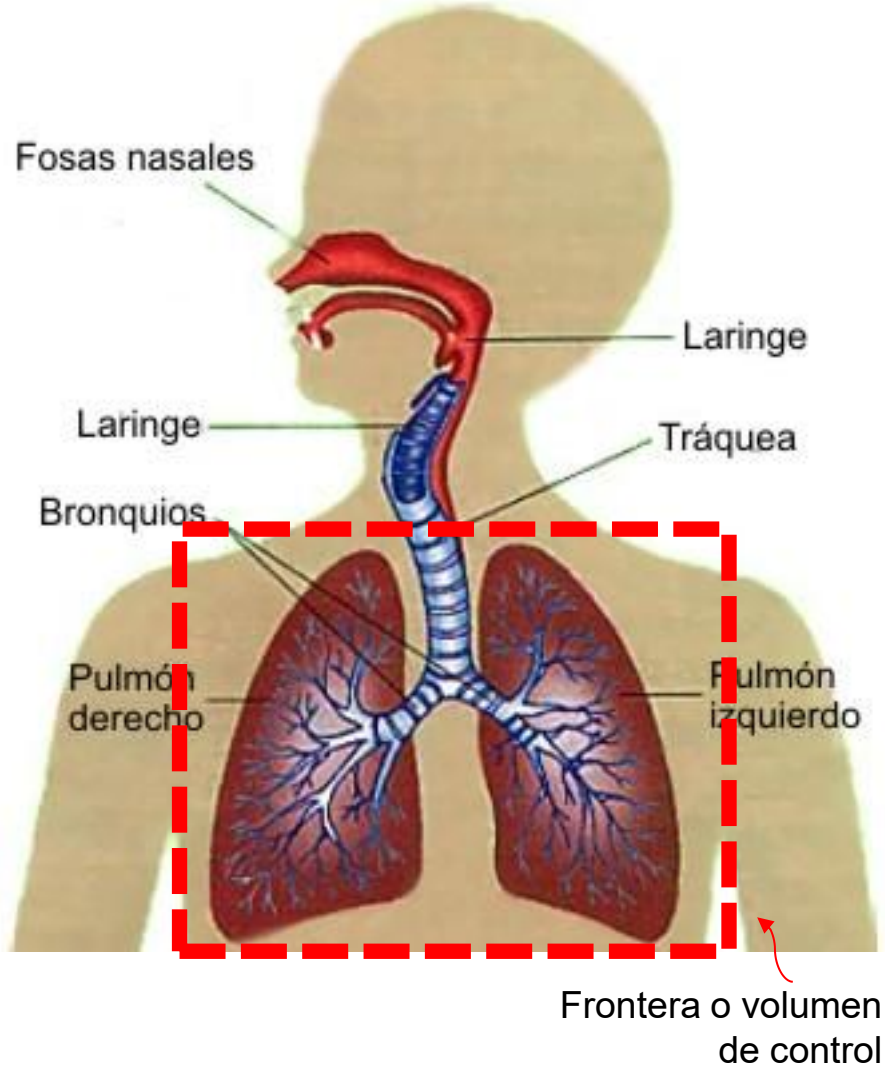
Si uno hace un balance para una especie química particular, ésta puede ser consumida o generada dentro del sistema, lo que se incluye en el balance:

$$\left\{\begin{matrix}Lo\ que\\ \boldsymbol{entra}\ en\\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\} - \left\{\begin{matrix}Lo\ que\\ \boldsymbol{sale}\ en\\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\} + \left\{\begin{matrix}Lo\ que\ se\\ \boldsymbol{genera}\\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\} - \left\{\begin{matrix}Lo\ que\ se\\ \boldsymbol{consume}\\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix}Lo\ que\ se\\ \boldsymbol{acumula}\\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\}$$

Balance de materia
con reacción

Supuestos:

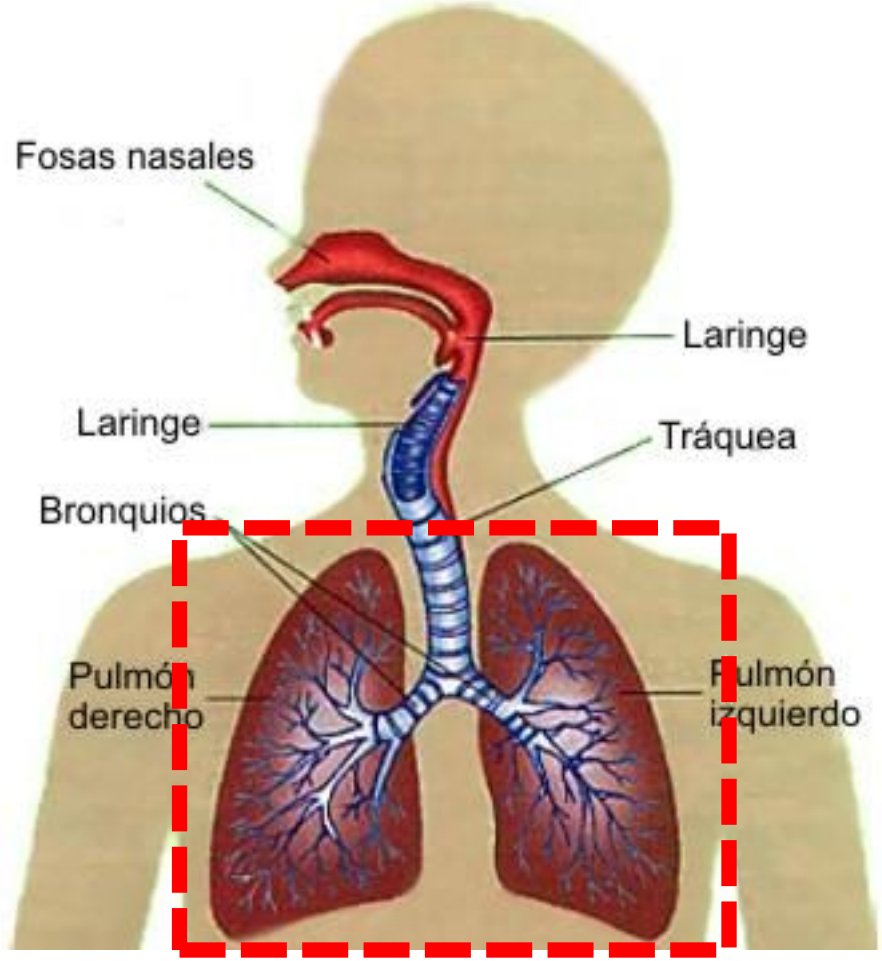
- No se genera oxígeno en los pulmones
- No se acumula oxígeno en nuestro organismo
- El oxígeno que se transfiere a la sangre se puede considerar como un consumo o como un flujo de salida



Balance de materia
con reacción

Supuestos:

- No se genera oxígeno en los pulmones
- No se acumula oxígeno en nuestro organismo
- El oxígeno que se transfiere a la sangre se puede considerar como un consumo o como un flujo de salida

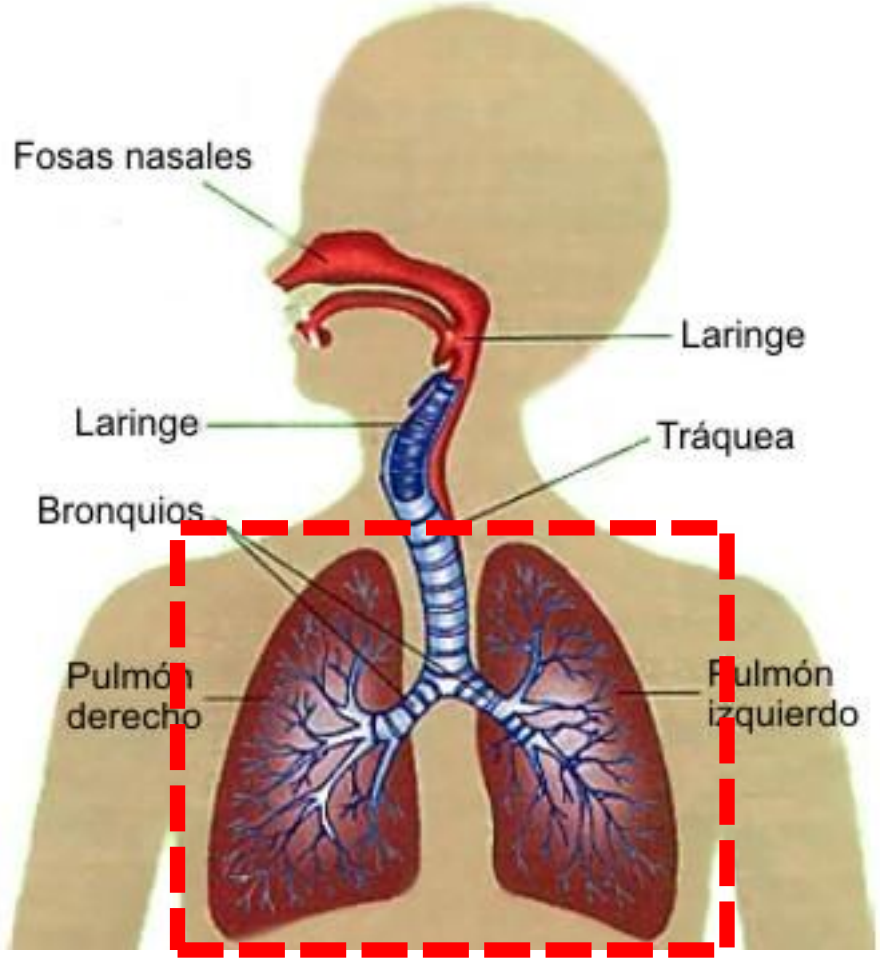


$$\left\{\begin{matrix}Lo\ que\\ \boldsymbol{entra}\ en\\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\} - \left\{\begin{matrix}Lo\ que\\ \boldsymbol{sale}\ en\\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\} + \overset{0}{\left\{\begin{matrix}Lo\ que\ se\\ \boldsymbol{genera}\\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\}} - \left\{\begin{matrix}Lo\ que\ se\\ \boldsymbol{consume}\\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\} = \overset{0}{\left\{\begin{matrix}Lo\ que\ se\\ \boldsymbol{acumula}\\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\}}$$

Balance de materia
con reacción

Supuestos:

- No se genera oxígeno en los pulmones
- No se acumula oxígeno en nuestro organismo
- El oxígeno que se transfiere a la sangre se puede considerar como un consumo o como un flujo de salida

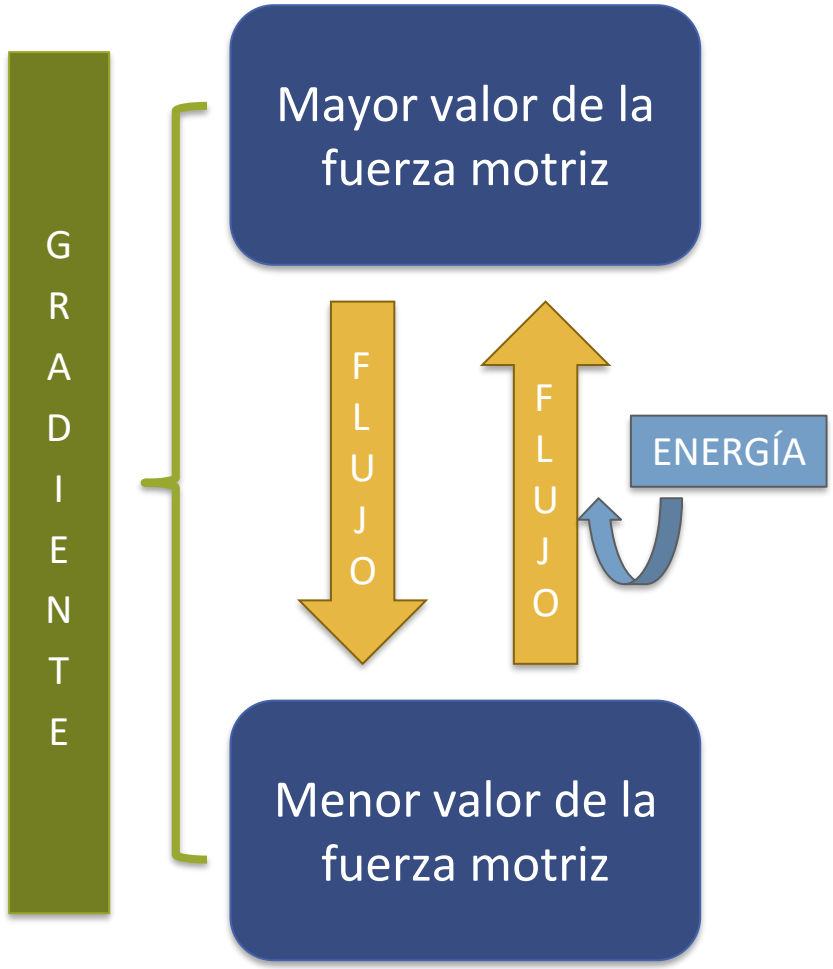


$$\left\{\begin{matrix}\boldsymbol{masa\ de\ O_2}\\ \boldsymbol{que\ entra}\\ en\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\} - \left\{\begin{matrix}\boldsymbol{masa\ de\ O_2}\\ \boldsymbol{que\ sale}\\ en\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\} = \left\{\begin{matrix}\boldsymbol{masa\ de\ O_2}\\ \boldsymbol{que\ se\ consume}\\ en\ un\ \Delta t\end{matrix}\right\}$$

Transferencia de masa en organismos biológicos

Transferencia o transporte de masa

El transporte consiste en la transferencia de una entidad (por ejemplo, autos, moléculas, masa o energía), de un lugar a otro.



Transferencia o transporte de masa

Los mecanismos principales de transferencia de masa son:

- Difusión: transporte de masa que ocurre por movimiento molecular. La fuerza motriz es una diferencia de concentraciones.
- Convección: transporte de masa que es arrastrada por el flujo de un fluido. La fuerza motriz es generalmente una diferencia de presión (convección “forzada”) o una diferencia de densidad (convección “natural”).



Transferencia de masa
Difusión

- Ley de Fick

$$\text{Velocidad de transferencia de masa (flujo)} = \frac{\left(\begin{matrix}\text{coeficiente}\\ \text{de}\\ \text{difusión}\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}\text{área superficial}\\ \text{perpendicular}\\ \text{al flujo}\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}\text{diferencia}\\ \text{de}\\ \text{concentración}\end{matrix}\right)}{(\text{distancia})}$$



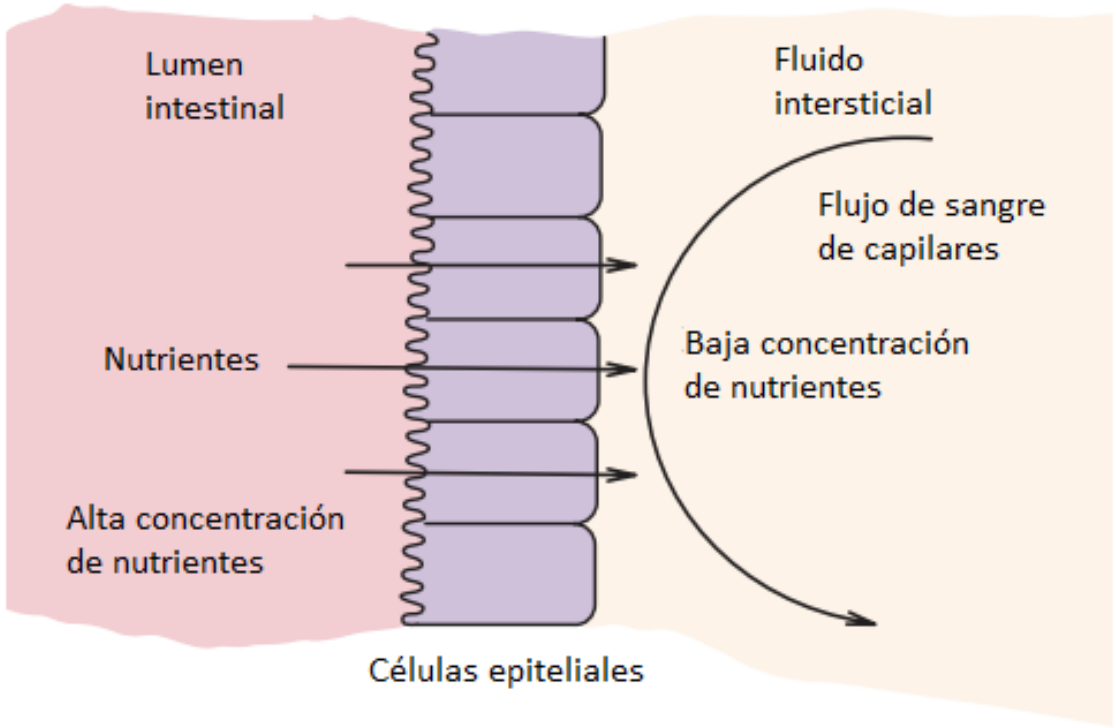
- La resistencia al flujo está dada por

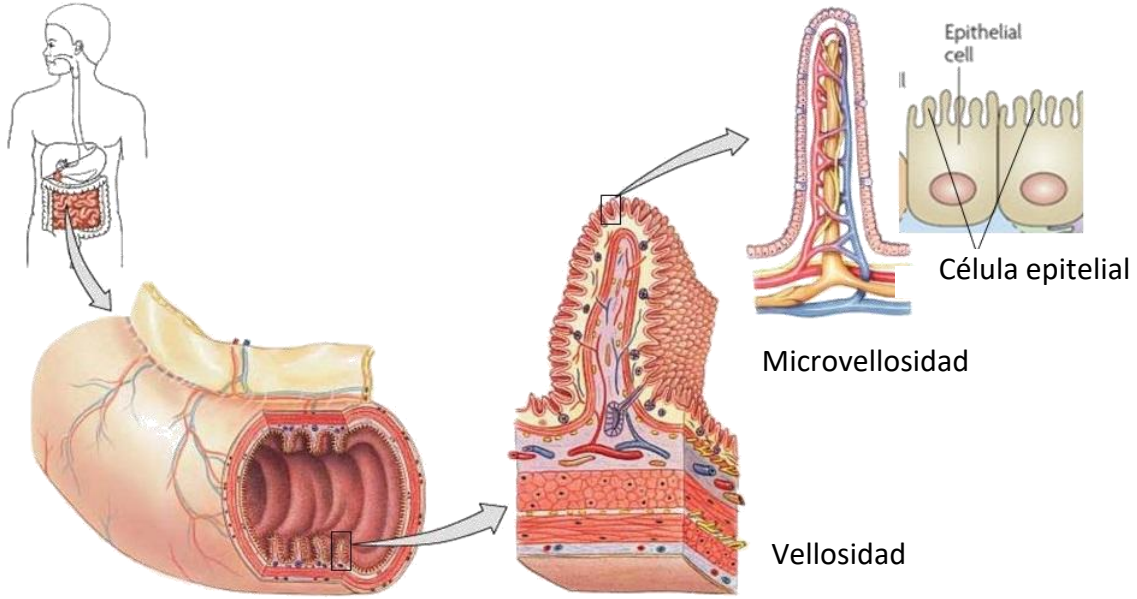
$$\text{Resistencia} = \frac{(\text{distancia})}{(\text{área superficial})\left(\begin{matrix}\text{coeficiente}\\ \text{de difusión}\end{matrix}\right)}$$

- La difusividad (coeficiente de difusión) es mayor en gases, sensiblemente menor en líquidos y casi nula en sólidos

Difusión en organismos biológicos

Relación área- transferencia



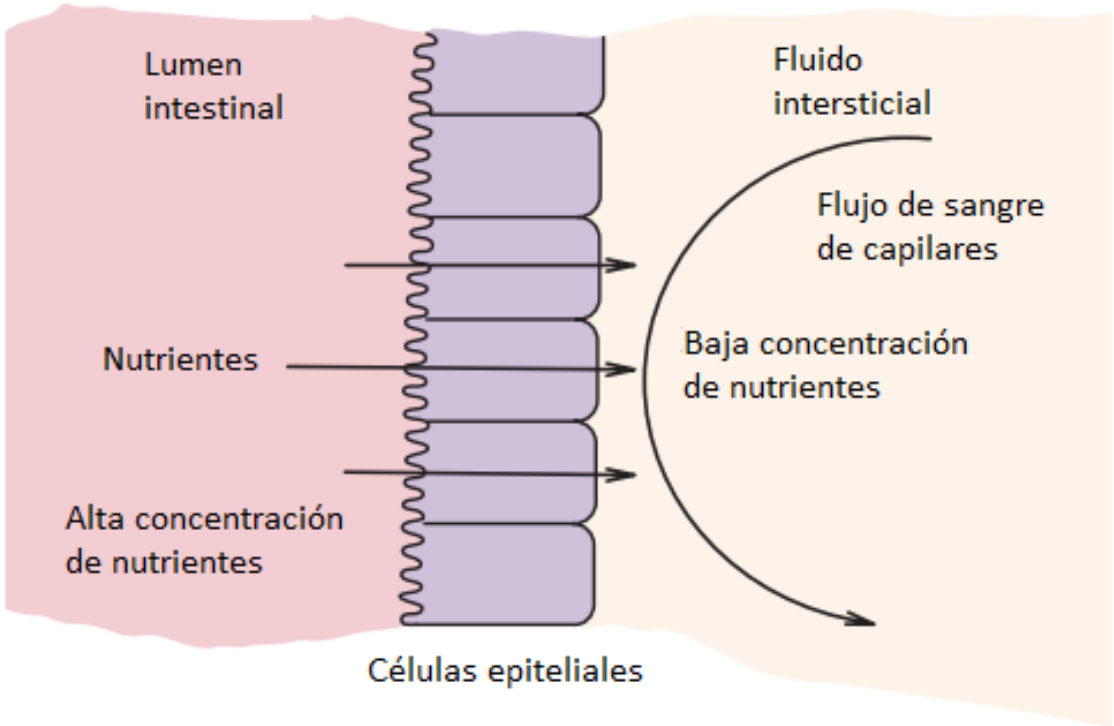


$$\text{Velocidad de transferencia de masa (flujo)} = \frac{\left(\text{coeficiente de difusión}\right)\left(\text{área superficial perpendicular al flujo}\right)\left(\text{diferencia de concentración}\right)}{(\text{distancia})}$$

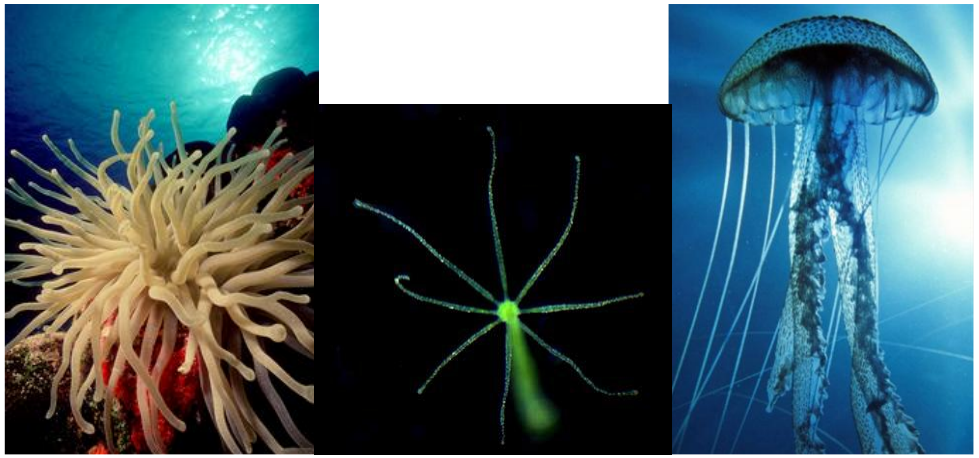
- Aumento de área de transferencia (área similar a una cancha de fúltbol)
- Uso de transportadores

Difusión en organismos biológicos

Relación área- transferencia y distancia-transferencia



Área/Transferencia

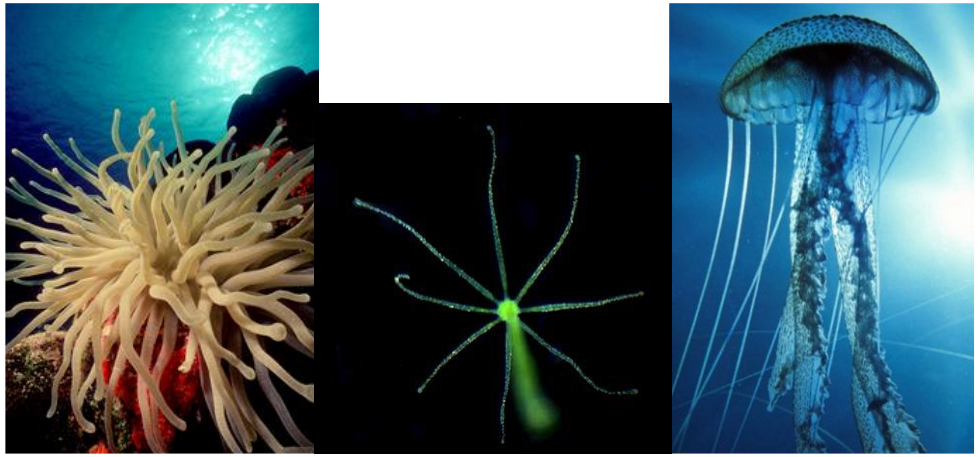


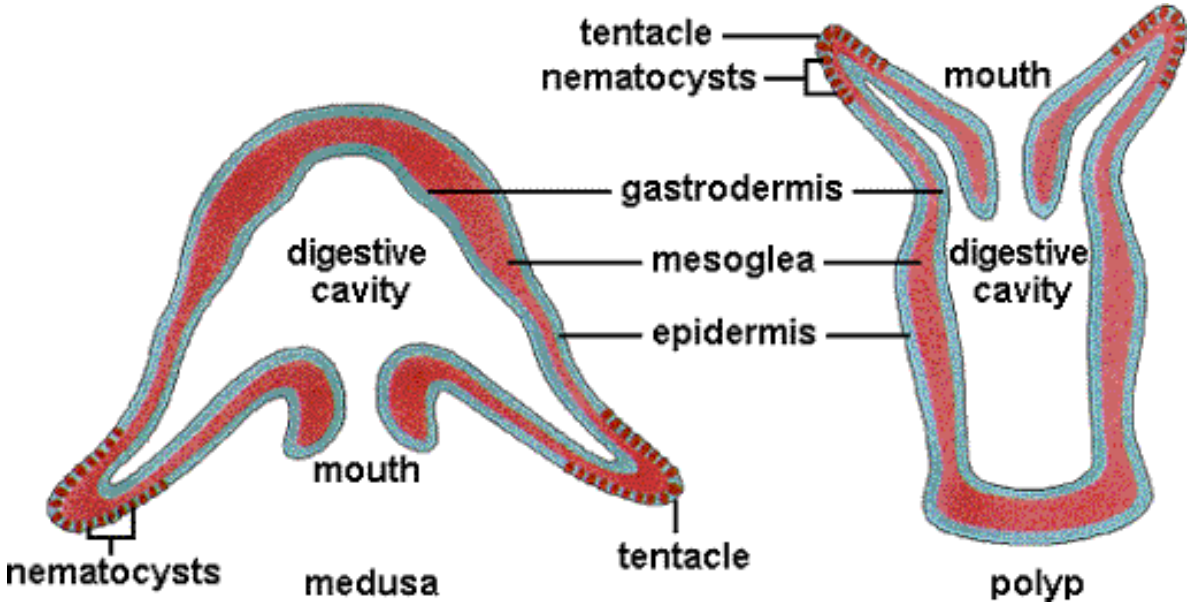
Distancia/Transferencia

Difusión en organismos biológicos

Relación distancia-transferencia

Los celenterados son organismos que dependen de la difusión

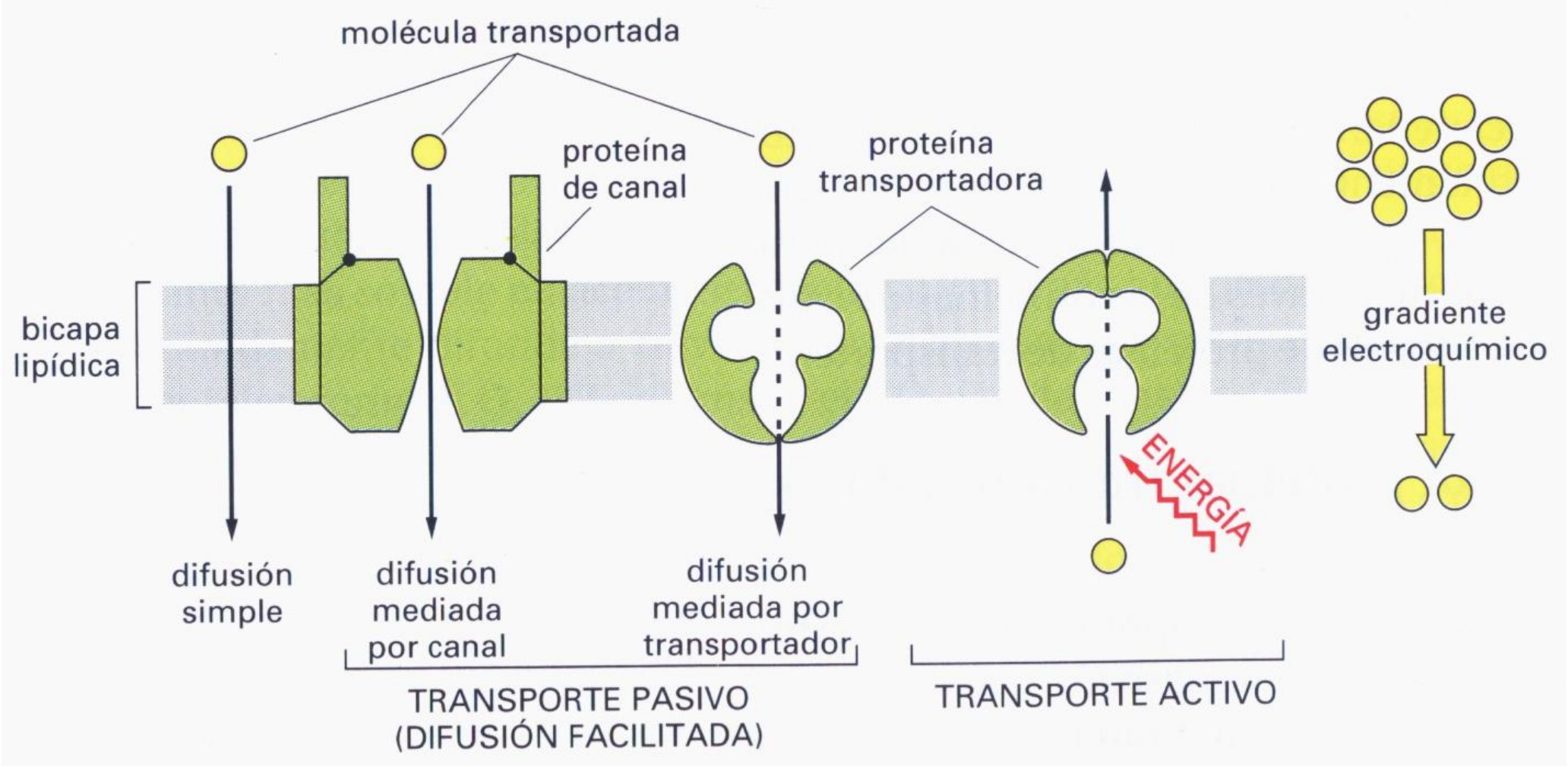




$$Velocidad\ de\ transferencia\ de\ masa\ (flujo) = \frac{\left(\begin{matrix}coeficiente\\ de\\ difusión\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}área\ superficial\\ perpendicular\\ al\ flujo\end{matrix}\right)\left(\begin{matrix}diferencia\\ de\\ concentración\end{matrix}\right)}{(distancia)}$$

Solución de problemas difusivos

Transporte a través de membrana citoplasmática

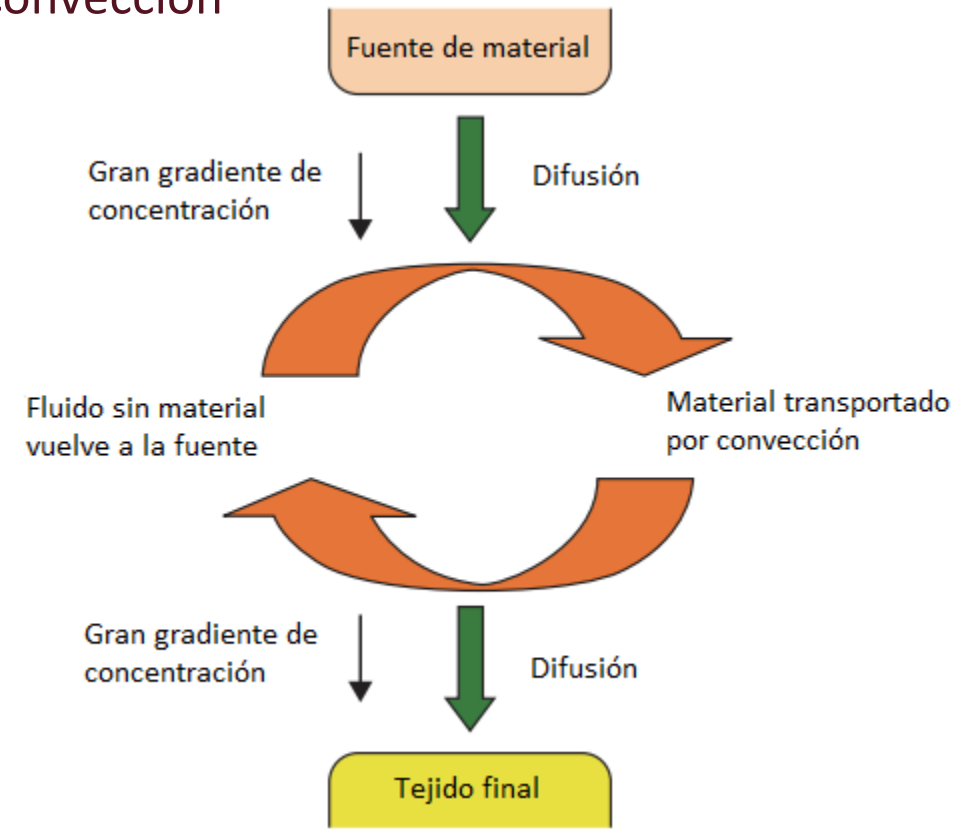


Solución de problemas difusivos

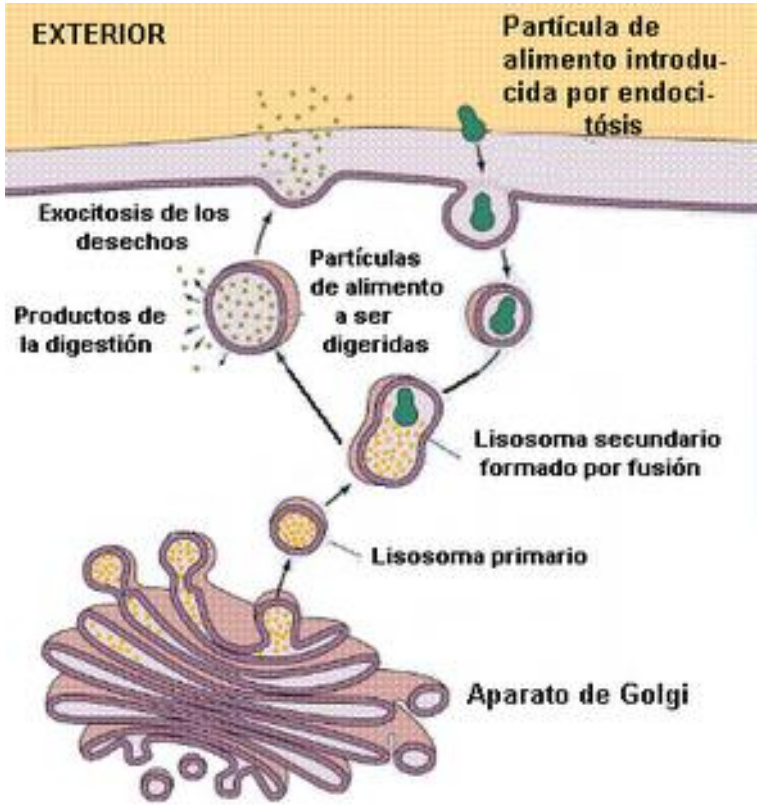
Transporte a través de membrana citoplasmática

Relación (Concentración+distancia)/Transferencia

Convección



Vesículas

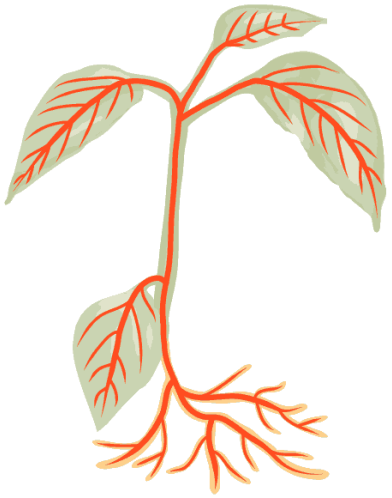


Solución de problemas difusivos

Redes de sistemas de transporte biológicos

- Para servir a todo un organismo, el sistema de transporte requiere un patrón de ramificación jerárquica que cubra todo el volumen.
- Las ramas finales de la red, donde ocurre el intercambio de nutrientes, son unidades de tamaño fijo.
- Los organismos han evolucionado de manera de minimizar la energía necesaria para transportar materia por la red de manera convectiva.





Transporte de fluidos por convección

Transporte por convección
Mecánica de fluidos

- Fuerza motriz
  Diferencia de presión
- Variable de flujo
  Flujo de fluido
- Variable de inercia
  Viscosidad

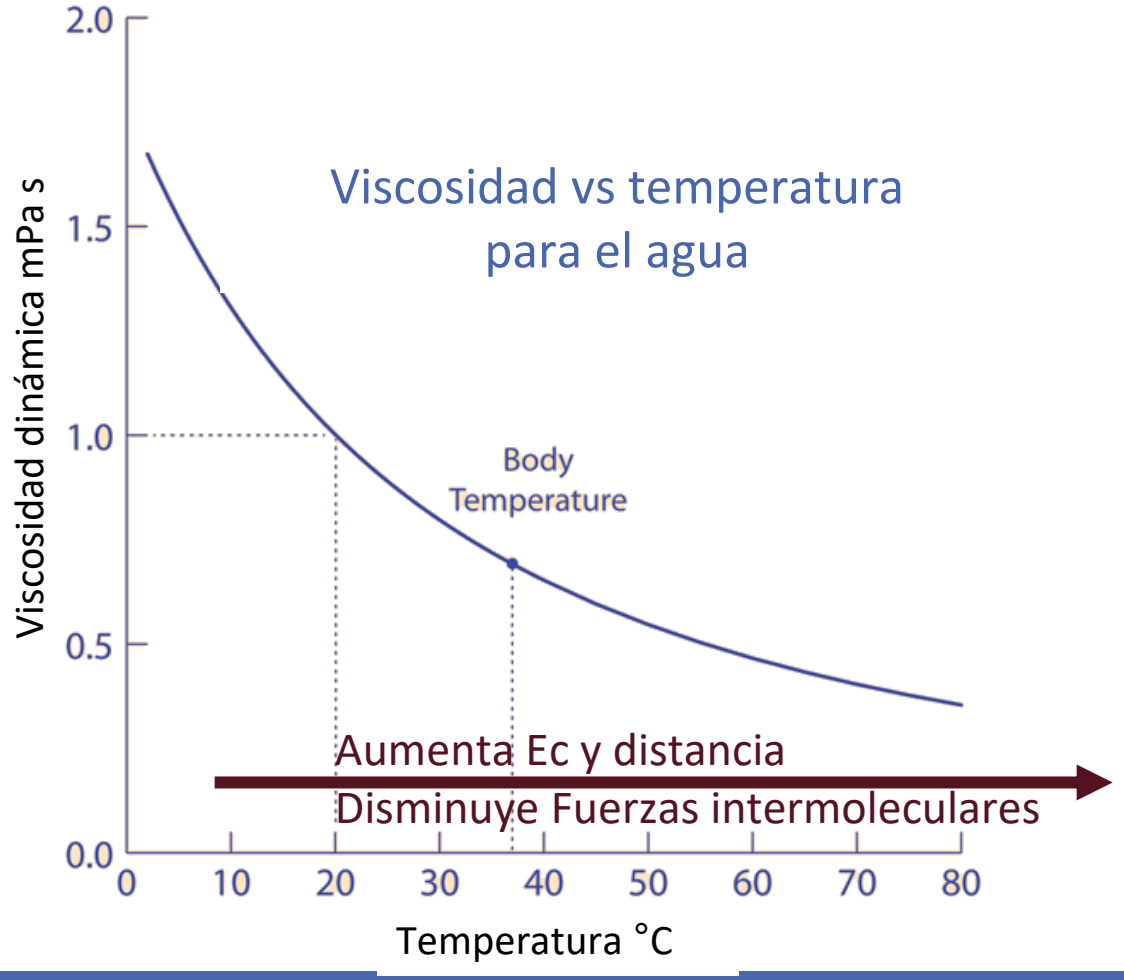
Aumenta Viscosidad



N.B. que viscosidad =/= densidad

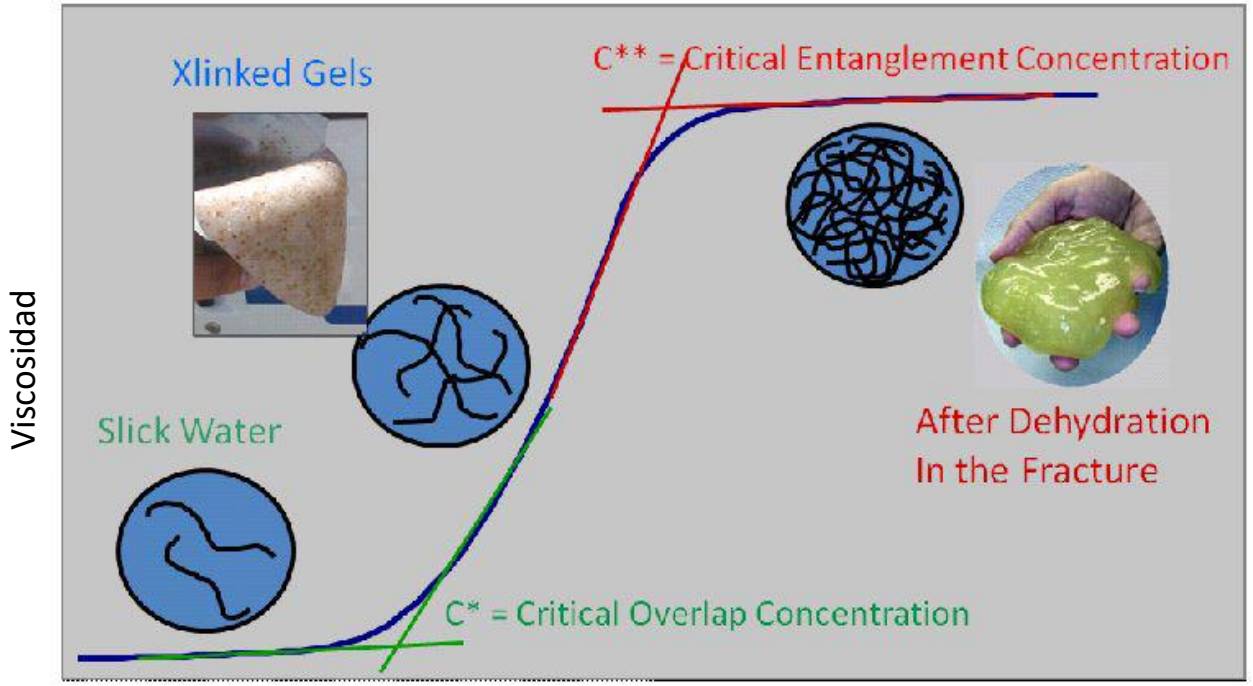
Transporte por convección
Mecánica de fluidos: Viscosidad

- Efecto de la temperatura en la viscosidad



Transporte por convección
Mecánica de fluidos: Viscosidad

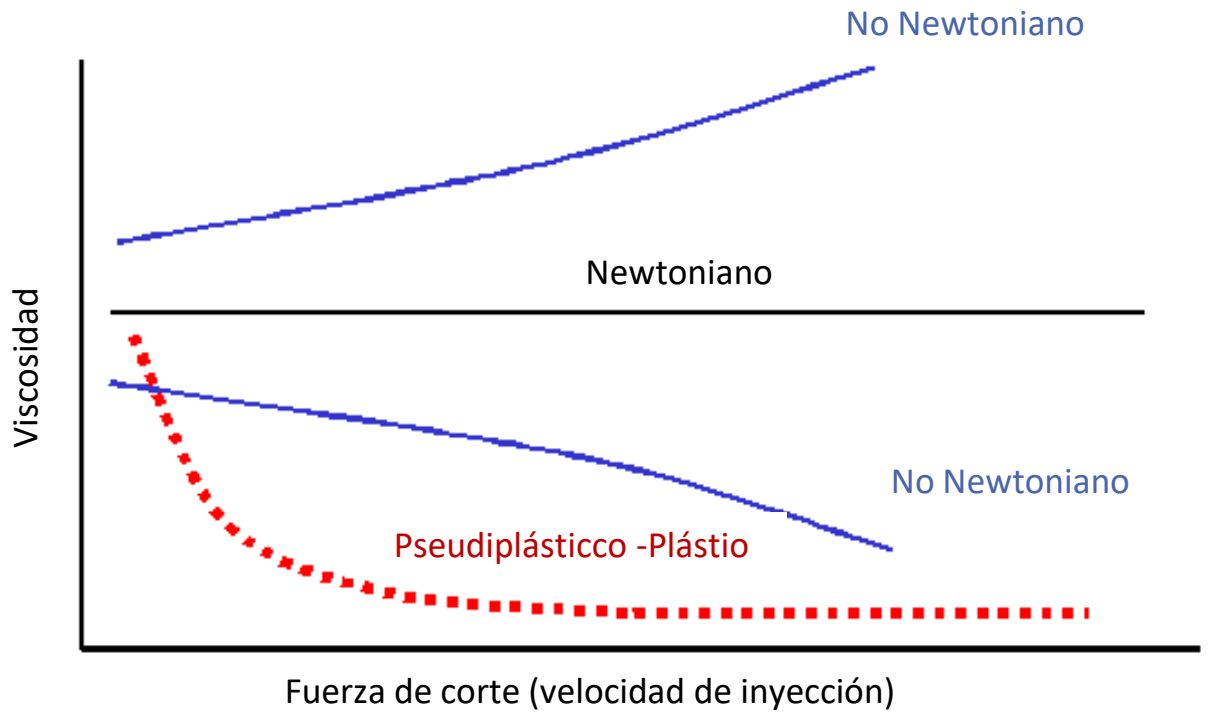
- Presencia de sustancias disueltas:
  - Moléculas de solutos pequeños
  - Moléculas poliméricas en cadena



C: Concentración de moléculas de polímero

Transporte por convección
Mecánica de fluidos: Viscosidad

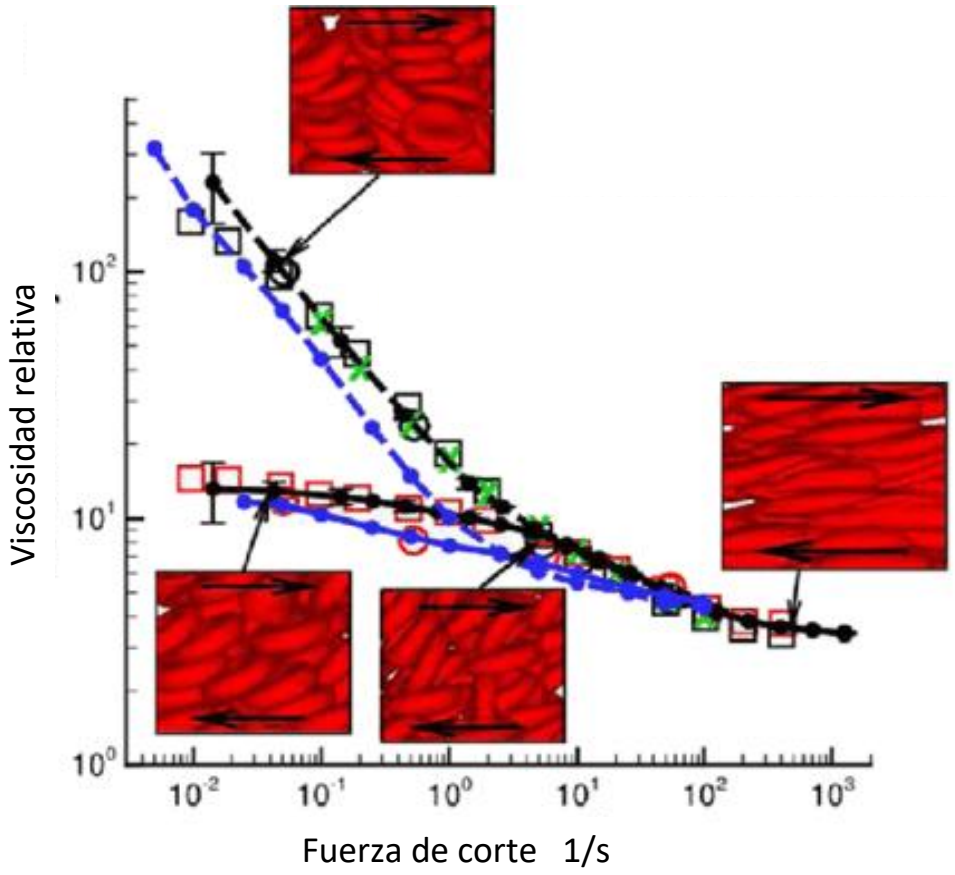
- Fluidos newtonianos y no newtonianos

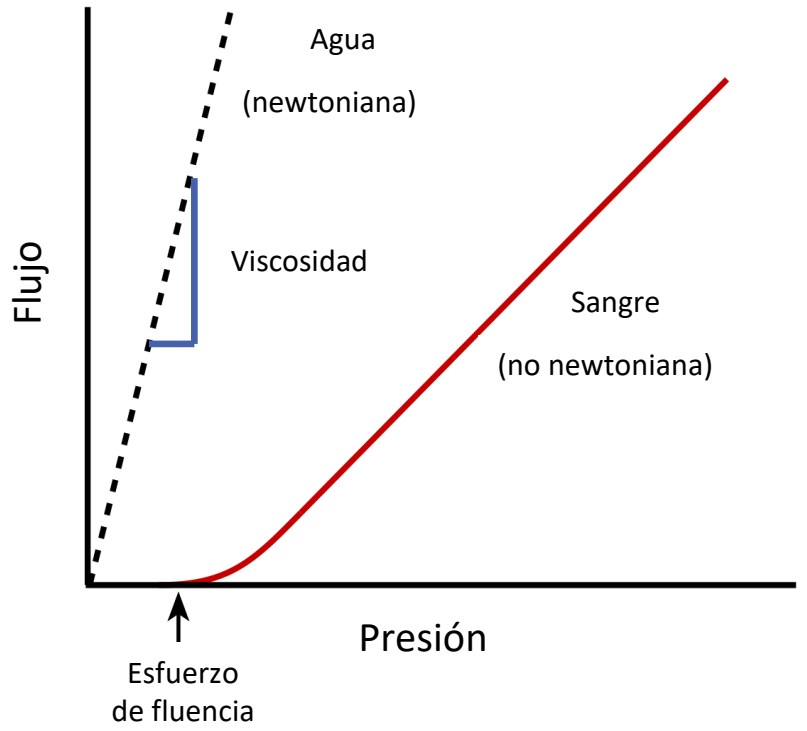


Tipo de viscosidad	Tipo de fluido	Descripción	Ejemplos
Viscosidad dependiente del tiempo	Reopéctico	Viscosidad aparente aumenta con la duración del esfuerzo	**Fluido sinovial**, tinta de impresión, pasta de yeso
	Tixotrópico	Viscosidad aparente disminuye con la duración del esfuerzo	**Yogurt**, soluciones de goma, geles acuosos de óxidos de hierro, **geles de gelatina**, **geles de pectina**, aceites hidrogenados, algunas arcillas, suspensiones de carbón de humo en caucho, algunos barros de perforación, muchas pinturas, algunas suspensiones de flóculos, algunas suspensiones coloidales
Viscosidad no newtoniana	Dilatante	Viscosidad aparente aumenta con el esfuerzo aplicado	**Suspensiones de almidón en agua**
	Pseudoplástico	Viscosidad aparente disminuye con el esfuerzo aplicado	Esmalte de uñas, **crema batida**, **ketchup**, **melaza**, **jarabes**, **pulpa de papel en agua**, pinturas al látex, hielo, **sangre**, algunos aceites de silicona, algunas coberturas de silicona, arena en agua, **quimo y quilo**
Viscosidad newtoniana	Newtoniano	Viscosidad constante, esfuerzos dependen de la presión	**Plasma sanguíneo**, **natillas**, agua
Viscoelasticidad	Material de Kelvin, material de Maxwell	Combinación lineal de efectos elásticos y viscosos	Algunos lubricantes, **crema chantilly**, plasticina

Transporte por convección

Ejemplos de fluidos biológicos no newtonianos: Sangre





Transporte por convección

Ejemplos de fluidos biológicos pseudoplásticos

- Sangre



- Pulpa de papel



- Savia y melaza



- Ketchup y contenido del sistema digestivo



DIQBM
INGENIERÍA QUÍMICA, BIOTECNOLOGÍA Y MATERIALES
UNIVERSIDAD DE CHILE

Conservación de masa, energía y carga en biología:

TRANSPORTE DE MASA Y MOVIMIENTO EN ORGANISMOS VIVOS

BT1211 - APLICACIONES DE LA BIOLOGÍA A LA INGENIERÍA Y CIENCIAS

